Qu'est-ce que la Continuous Integration ?

La Continuous Integration (CI) est une pratique essentielle du développement logiciel moderne qui permet d'intégrer régulièrement les changements de code de l'équipe dans un référentiel commun, facilitant ainsi la collaboration et la détection rapide des problèmes.

Made with Gamma

Coder, Construire, Tester et Pousser

Coder

Les développeurs travaillent sur de nouvelles fonctionnalités ou corrigent des bugs dans leur environnement de développement local.

Tester

Une suite de tests automatisés est exécutée pour vérifier l'intégrité et la qualité du code.

1 2 3

Construire

Le code est automatiquement compilé et packagé en un artefact logiciel prêt à être déployé.

Made with Gamma

Le Problème Sans CI

1 Conflits de Fusion

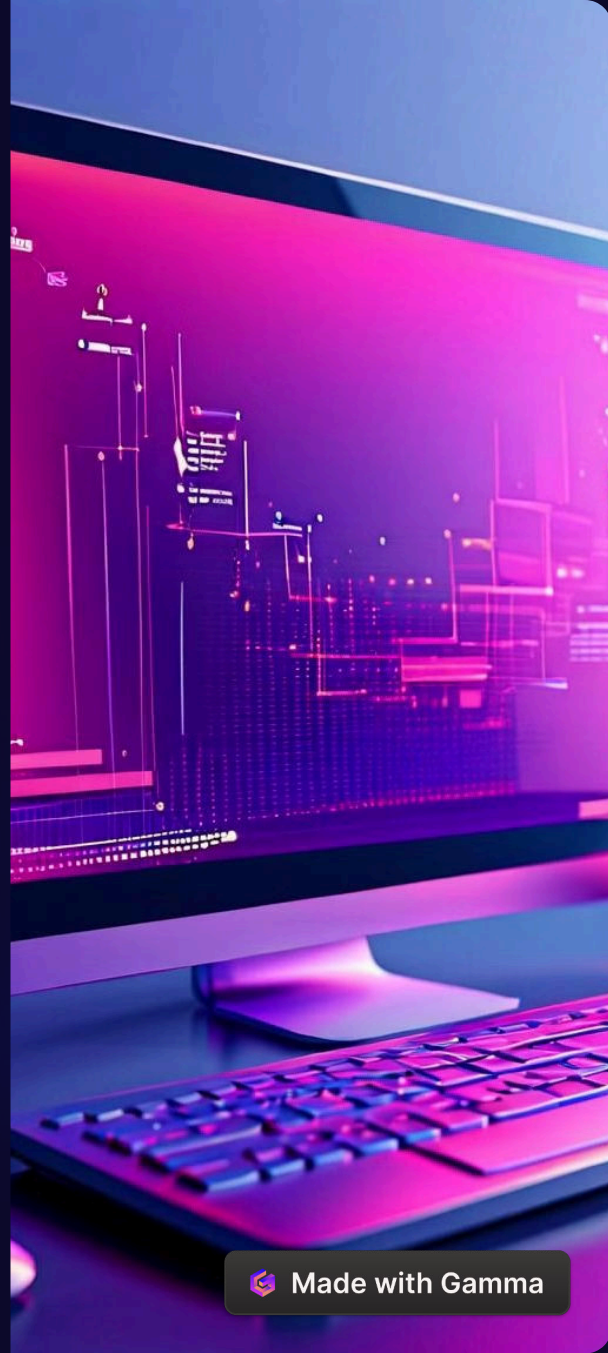
Lorsque le code est fusionné trop tard, des conflits importants peuvent apparaître, ralentissant le processus d'intégration.

2 Bugs et Erreurs

Sans tests automatisés, les bugs et erreurs peuvent facilement être introduits dans le code et passer inaperçus.

3 Déploiement Difficile

Sans un processus d'intégration continu, le déploiement en production devient un défi complexe et risqué.



Made with Gamma

Avantages de la CI

Détection Rapide des Problèmes

Grâce aux tests automatisés, les problèmes sont détectés tôt dans le processus de développement, facilitant leur correction.

Amélioration de la Qualité

L'intégration continue permet de s'assurer que le code est toujours dans un état fonctionnel, améliorant ainsi la qualité globale du projet.

Réduction des Risques

Un processus d'intégration fluide et automatisé diminue considérablement les risques liés au déploiement en production.

Made with Gamma

Mettre en Place la CI

1

Définir les Workflows

Établir les étapes clés du processus d'intégration, comme le build, les tests et le déploiement.

2

Configurer les Outils

Choisir et configurer les outils de CI tels que Jenkins, Travis CI ou CircleCI.

3

Automatiser les Tâches

Automatiser autant que possible les tâches de compilation, de test et de déploiement.

Made with Gamma

Suivre les Indicateurs Clés

Statut des Builds

Surveiller le succès ou l'échec des builds automatiques.

Couverture des Tests

Suivre le pourcentage de code couvert par les tests automatisés.

Temps d'Intégration

Mesurer la durée du processus d'intégration continue.

Déploiements Réussis

Suivre le nombre de déploiements en production sans erreurs.

Made with Gamma

Meilleures Pratiques

Branches Courtes

Travailler sur des branches de fonctionnalités de courte durée pour faciliter les fusions.

Tests Automatisés

Mettre en place une suite de tests unitaires, d'intégration et de bout en bout.

Déploiement Continu

Automatiser le déploiement en production à chaque intégration réussie.

Feedback Rapide

Fournir un retour d'information rapide aux développeurs sur l'état du pipeline CI.

Made with Gamma

Conclusion

Benefices Clés	- Détection rapide des problèmes - Amélioration de la qualité - Réduction des risques de déploiement
Mise en Place	- Définir les workflows - Configurer les outils - Automatiser les tâches
Suivi et Optimisation	- Suivre les indicateurs clés - Appliquer les meilleures pratiques - Améliorer en continu

Made with Gamma